

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

PRÁCTICA 1: CONVERSIÓN DE IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES A PSEUDOCOLOR CON PYTHON

Docente: Dra. María Elena Cruz Meza

Alumno: Barragán Osorio Diego José María

Boleta: 2022630172

Grupo: 7CM3

Fecha: 11 sep. 26

INTRODUCCIÓN

El ojo humano posee una limitación biológica notable frente a escenas monocromáticas: únicamente es capaz de discernir entre 20 y 30 niveles simultáneos de gris. En contraparte, el sistema visual puede identificar y separar miles de matices cromáticos y saturaciones distintas.

El **pseudocolor** (o falso color) es una técnica fundamental del Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) que consiste en asignar colores artificiales en el espacio RGB a valores de intensidad monocromáticos mediante una función de transformación o tabla de correspondencia (LUT, *Look-Up Table*):

El propósito no es restituir los colores naturales de la escena, sino expandir el rango dinámico perceptual. De esta manera, variaciones sutiles de gris (Δg) que pasarían desapercibidas para el ojo se transforman en saltos cromáticos evidentes.

Esta técnica es crucial en termografía infrarroja, diagnóstico médico por imagen (TAC, mastografías), teledetección satelital y en explicabilidad de modelos de Inteligencia Artificial (mapas de activación Grad-CAM y estimación de profundidad monocular).

DESARROLLO

Para la práctica se implementó una herramienta gráfica interactiva en Python (Tkinter, OpenCV, NumPy, PIL, Matplotlib) que permite cargar retratos monocromáticos y mapear sus niveles de intensidad a diferentes tablas de color predefinidas y personalizadas.

Explicación de los Mapas de Color Implementados

Cada mapa altera la interpretación visual de la imagen según su función matemática de transferencia:

- **JET (cv2.COLORMAP_JET):**
    - *Comportamiento:* Recorre el espectro visible clásico
    - *Efecto visual:* Asigna tonos fríos (azul) a sombras y cabello, y tonos cálidos (rojo/amarillo) a las zonas de máxima luz. Maximiza el contraste en bordes y gradientes luminosos.
- **HOT (cv2.COLORMAP_HOT):**
    - *Comportamiento:* Modela la radiación térmica de cuerpo negro

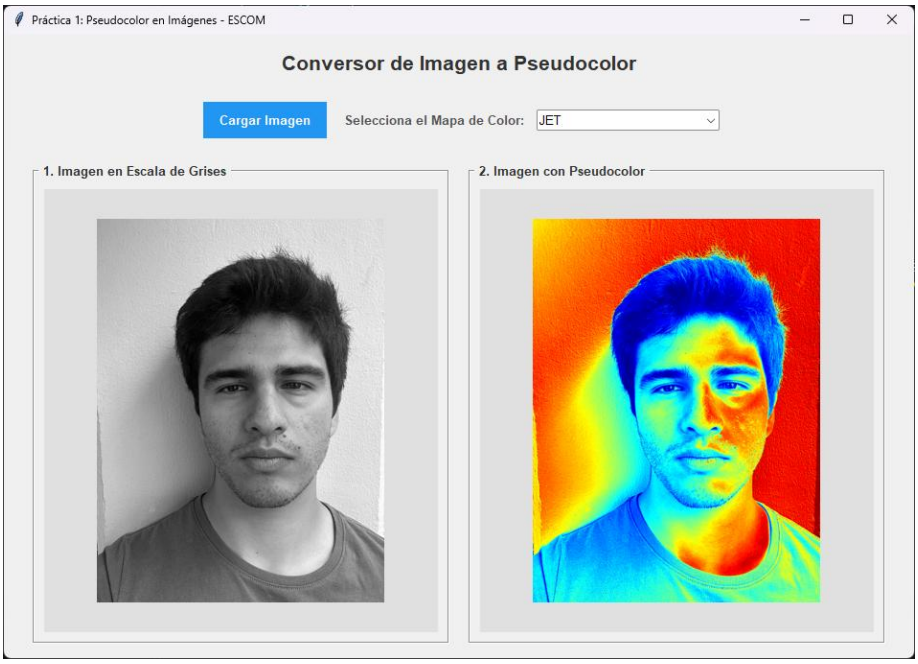
- *Efecto visual:* Muy intuitivo; convierte las zonas de mayor reflectancia del rostro en focos de calor brillante, dejando en penumbra las áreas poco iluminadas.

- **OCEAN (cv2.COLORMAP_OCEAN):**
  - *Comportamiento:* Progresión fría que transita desde negro profundo, pasando por azules marinos y cianes, hasta culminar en blanco.
  - *Efecto visual:* Reduce el ruido perceptual y destaca contornos anatómicos con suavidad cromática.
- **BONE (cv2.COLORMAP_BONE):**
  - *Comportamiento:* Escala de grises con tinte azulado en medios y altos brillos.
  - *Efecto visual:* Preserva la textura original sin inventar discontinuidades; es el estándar en radiología y análisis óseo.
- **PINK (cv2.COLORMAP_PINK):**
  - *Comportamiento:* Rango que evoluciona de sombras oscuras a tonos sepia, marrón y rosa suave hacia el blanco.
  - *Efecto visual:* Realza detalles finos en tonos medios de piel y microscopía celular sin saturación estridente.
- **Pastel Personalizado (LinearSegmentedColormap):**
  - *Comportamiento:* Paleta continua diseñada con 5 anclajes.
  - *Efecto visual:* Suprime la agresividad de mapas térmicos; otorga un acabado estilizado e ilustrativo adecuado para segmentación armónica de áreas continuas.
- **Tierra Personalizado (LinearSegmentedColormap):**
  - *Comportamiento:* Transición basada en minerales y arcilla.
  - *Efecto visual:* Acompasa la textura superficial respetando la calidez orgánica del rostro humano y fondos estructurados.

Análisis de Resultados Experimentales

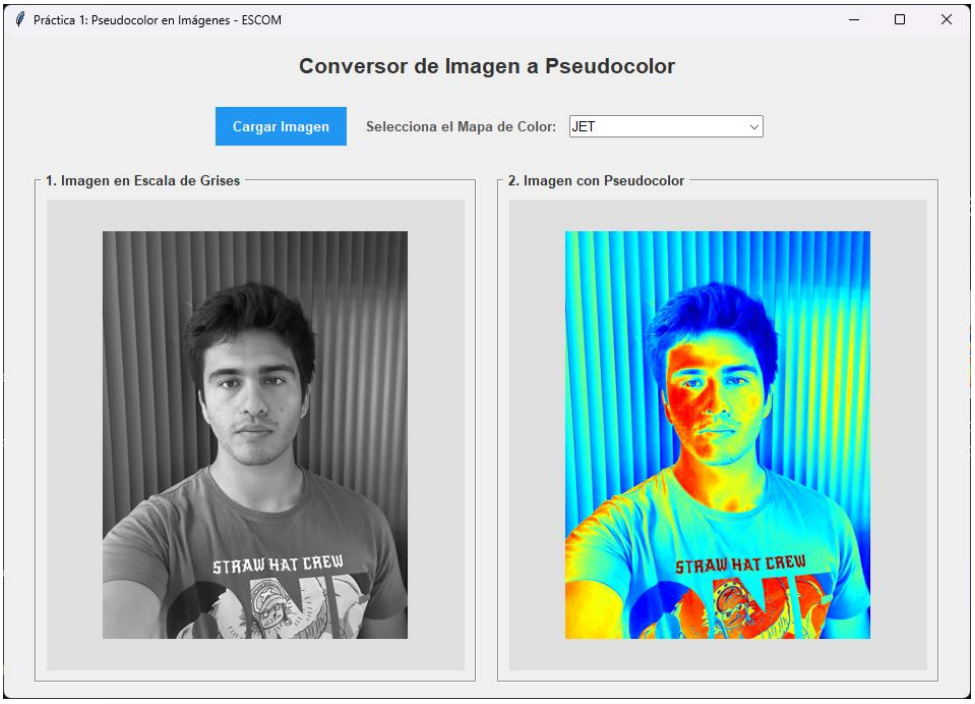
A continuación, se analizan los ensayos realizados sobre autorretratos tomados bajo condiciones controladas de luz y encuadre.

Fotografía 1: Autorretrato con iluminación lateral/frontal



- **Distribución de luz facial:** La fuente luminosa proveniente del flanco izquierdo provoca que la pared de fondo y el hombro izquierdo se saturen en **rojo vivo y anaranjado** (valores cercanos a 255).
- **Gradiente anatómico:** La mejilla derecha, al recibir luz en un ángulo descendente, genera una transición continua de amarillos a verdes, permitiendo visualizar topográficamente la curvatura de la mandíbula y el pómulo.
- **Segmentación de silueta:** El cabello, cejas y barba (grises bajos < 50) se colorean uniformemente en **azul marino profundo**, logrando una delimitación instantánea de la figura frente al fondo sin aplicar algoritmos de segmentación complejos.

Fotografía 2: Autorretrato frente a pared y prenda estampada



- **Resalte de textura periódica en el fondo:** Las ranuras de la pared, que en escala de grises presentaban contrastes tenues, en pseudocolor se convierten en franjas alternadas de **verde azulado y cian intenso**, evidenciando cómo la técnica expande detalles espaciales sutiles.
- **Mapa de calor facial:** El núcleo de mayor reflectancia se concentra en la frente y el pómulo derecho (rojo-amarillo), mientras que las cuencas oculares y el surco nasolabial descienden a tonos verdosos y cianes debido a la oclusión lumínica.
- **Segmentación de gráficos en ropa:** La tipografía blanca "STRAW HAT CREW" y el estampado resaltan en **rojo carmesí y amarillo fuego**, contrastando tajantemente con la base textil de la camiseta mapeada en **azul eléctrico**, lo que equivale visualmente a un binarizado por umbral térmico.

3. CONCLUSIÓN

1. **Ampliación perceptual:** Se confirmó de forma experimental que la conversión a pseudocolor supera la deficiencia del ojo humano ante gradientes de gris, logrando que variaciones leves de intensidad lumínica se transformen en fronteras cromáticas evidentes y cuantificables.
2. **Dependencia de la aplicación:** La utilidad de cada paleta está sujeta al contexto de análisis: mientras que mapas de alto contraste térmico como JET y HOT son idóneos para inspeccionar focos de iluminación, fallas mecánicas o sobrecalentamiento,

paletas de baja saturación como Pastel o BONE previenen la fatiga visual y respetan la continuidad de texturas anatómicas.

3. **Conexión con Inteligencia Artificial:** Esta técnica no es solo decorativa; constituye la base visual para la explicabilidad de modelos de Visión Artificial (XAI), tales como la visualización de mapas de atención en redes convolucionales (Grad-CAM), la lectura de matrices de profundidad monocular y el análisis multiespectral en teledetección.